

1. Tổng quan sản phẩm

1.1. Mô tả

- TravelGuide là ứng dụng hướng dẫn du lịch thực địa thông minh cho khách tham quan Phố Ẩm Thực Vĩnh Khánh, Quận 4, TP.HCM, gồm hai thành phần chính:
 - Mobile App (Android): Ứng dụng dành cho khách du lịch tham quan tuyến phố ẩm thực Vĩnh Khánh, Quận 4, TP.HCM. Ứng dụng cung cấp bản đồ tương tác, lịch trình tour, thông tin các điểm ăn uống và tích hợp công nghệ Text-to-Speech (TTS) để tự động thuyết minh khi người dùng đến gần địa điểm.
 - Web Admin: Giao diện quản trị dành cho ban quản lý khu ẩm thực, cho phép quản lý danh sách địa điểm, nội dung thuyết minh, lượng truy cập người dùng và theo dõi thống kê.

1.2. Mục tiêu dự án

- Du khách quốc tế không biết thông tin các quán khi đến phố Vĩnh Khánh — không có hướng dẫn viên, rào cản ngôn ngữ, không phụ thuộc internet khi dạo phố và không thể tra cứu nhanh khi đến gần địa điểm.
- Bảng mục tiêu:

Vấn đề (Problem)	Mục tiêu (Goal)
Du khách không biết thông tin quán, không có hướng dẫn viên tại phố Vĩnh Khánh	Cung cấp thuyết minh tự động thay thế hướng dẫn viên tại từng điểm POI
Rào cản ngôn ngữ với du khách quốc tế (Nhật, Hàn, Trung, Anh)	Hỗ trợ 5 ngôn ngữ (Vi/En/Ja/Ko/Zh) toàn bộ nội dung POI và giao diện
Không có internet ổn định khi dạo phố hẻm, hoặc du khách không thể bật GPS	App hoạt động offline (fallback local POI) và hỗ trợ quét QR thay GPS
Khu ẩm thực Vĩnh Khánh chưa có kênh số hoá để thu hút và giữ chân du khách	Số hoá trải nghiệm tham quan, xây dựng nền tảng dữ liệu du khách cho ban quản lý

1.3. Đối tượng người dùng

Du khách	– Xem bản đồ và danh sách điểm; nghe thuyết minh / đa ngôn ngữ; truy cập điểm qua GPS hoặc quét QR. – Với Free: có thể cần mở khóa từng POI (luồng xác nhận theo giá cấu hình); Premium có quyền truy cập rộng hơn theo logic API. – Lịch sử quét QR và ghi nhận log quét (kèm thông tin thiết bị khi gửi log).
Chủ quán	– Đối tác có quán trong khu phố ẩm thực: đăng ký tài khoản chủ quán (có thể ở trạng thái chờ admin duyệt). Trên cổng Admin Web (vai trò owner): tạo / cập nhật POI của quán (bản gửi chờ duyệt), chỉnh bản dịch và nội dung theo quyền sở hữu POI. Không duyệt POI của quán khác, không quản trị toàn hệ thống.
Admin	– Quản lý POI toàn cục: duyệt xuất bản / từ chối POI (kể cả bản chủ quán gửi), xóa POI, cấu hình nội dung, âm thanh / URL audio, ưu tiên hiển thị, ...; kích hoạt dịch tự động khi cần. – Quản lý tài khoản (admin / chủ quán): tạo, sửa, khóa; duyệt hoặc từ chối đăng ký chủ quán. – Xuất dữ liệu (extra_places.json) phục vụ app/API. – Theo dõi thống kê: tổng quan du khách; đảm bảo vận hành ổn định.

2. Yêu cầu chức năng

2.1 APP - Ứng dụng TravelGuide

2.1.1 Khởi động và đăng nhập

1. Mở app -> AppShell vào MainPage (màn hình chọn ngôn ngữ + tiền tệ)
2. Chọn ngôn ngữ/tiền tệ -> vào HomePage.
3. Xác thực du khách được xử lý nền theo thiết bị khi cần gọi API yêu cầu tài khoản

4. API auth du khách sử dụng:

- POST /api/tourist/auth/device-login
- GET /api/tourist/auth/me
- POST /api/tourist/auth/logout

2.1.2 Trang chủ (danh sách điểm POI, tìm kiếm, ngôn ngữ, GPS)

1. Tải danh sách:

- HomePage gọi DatabaseService.GetPlacesAsync().
- DatabaseService ưu tiên API GET /api/public/pois.
- Nếu lỗi mạng/API -> fallback Resources/Raw/extra_places.json.
- Có cache ngắn (~30 giây) + SQLite local để hỗ trợ offline một phần.

2. Tìm kiếm: lọc trong bộ nhớ theo tên/mô tả đa ngôn ngữ.

3. Đổi ngôn ngữ: lưu Preferences + đổi culture qua AppLanguage, xóa cache POI và tải lại.

4. Vị trí: Xin quyền / lấy GPS một lần → GetNearbyPlacesAsync lọc POI trong bán kính 1 km (ưu tiên + khoảng cách). Không có điểm gần thì có thể hiện lại toàn bộ sắp xếp Priority DESC rồi Distance ASC.

5. Thanh điều hướng dưới (BottomNavBarView) gồm: Home, Map, Audio, Quét QR, History

6. Chọn 1 POI -> mở PlaceDetailPage.

2.1.3 Chi tiết địa điểm

- Hiển thị ảnh, tên, mô tả theo ngôn ngữ đang chọn.
- Có link bản đồ ngoài (MapLink) thì hiện nút → mở bằng trình duyệt / app hệ thống.
- “Nghe thuyết minh” → đưa POI vào NarrationEngine: ưu tiên phát URL audio; không được thì TTS đọc văn bản.
- Mini player gắn cùng engine để điều khiển phát/dừng khi rời trang (tùy luồng).

2.1.4 Bản đồ

1. MapPage nạp WebView Leaflet + OpenStreetMap và marker POI.

2. GpsBackgroundService lấy vị trí liên tục và feed GeofenceEngine.

3. Geofence check theo radius POI, debounce 3s, cooldown 60s.
4. Nếu nhiều POI chồng vùng: ưu tiên Priority cao hơn, nếu bằng thì chọn POI gần hơn.
5. Khi vào vùng: banner + highlight marker; khi trigger thì NarrationEngine phát audio/TTS.
6. Rời trang -> stop GPS loop + bỏ event subscription.

2.1.5 Quét QR: Camera đọc mã → xử lý theo nội dung mã:

- Nhánh 1 — Mã kích hoạt Premium
 - Định dạng kiểu tg-premium:... hoặc URL có tham số tg_premium / premium_code.
 - Bắt buộc đã đăng nhập du khách.
 - Hiện hộp thoại xác nhận (mô phỏng phí theo cấu hình API) → gọi POST /api/tourist/premium/redeem.
 - Xong có thể đóng trang quét.
- Nhánh 2 — Mã trở tới một POI
 - Nhận diện bằng: số ID, URL có /poi/123, tọa độ gần điểm, hoặc trùng MapLink.
 - Chưa đăng nhập: báo cần đăng nhập để “thanh toán mô phỏng” / xem (premium / miễn phí).
 - ✓ Đã Premium: mở chi tiết điểm, ghi log quét lên API (scan-log) với loại sự kiện tương ứng.
 - ✓ Free: gọi API /access → nếu chưa mở khóa POI thì hỏi xác nhận số tiền mô phỏng → POST .../purchase-confirm → rồi mở chi tiết + ghi log (có thông tin thiết bị).
 - Sau khi mở chi tiết, trang quét thường bị gỡ khỏi stack (để không quay lại camera).

2.1.6 Lịch sử quét QR

1. Nếu đã đăng nhập: GET /api/tourist/pois/my-scan-history → hiển thị từng lần quét (thời gian, loại sự kiện).
2. Chạm một dòng → tìm POI trong cache → mở lại chi tiết (không cần quét lại).

2.1.7 Trang AUDIO

1. Tải lại danh sách POI từ DatabaseService.
2. Cho phép phát từng điểm, phát hết danh sách, shuffle, dừng / skip — tắt cả đi qua NarrationEngine (audio URL hoặc TTS).

3. Đổi ngôn ngữ app → danh sách / nhãn cập nhật theo.

2.2 *WEB quản trị*

– Giao diện: WEB/index.html + app.js + styles.css.

– Server: TravelGuide.AdminWeb/Program.cs (Minimal API + static files).

– Tab hiện có trên portal:

- Quản lý địa điểm
- Quản lí bình luận (admin)
- Đa ngôn ngữ
- Nguồn audio
- Tài khoản web (admin)
- Dữ liệu du khách (admin)
- Heatmap (admin).

2.2.1 Đăng nhập / Đăng ký chủ quán / Đăng xuất

– Đăng nhập admin hoặc chủ quán

1. Gửi POST /api/auth/login (username, password).

2. Server kiểm tra SQL Server UserAccount.

3. Nếu owner mà chưa được duyệt đăng ký → 403, không vào được.

4. Nếu bị khóa → 403.

5. Thành công → trả token → JS lưu sessionStorage → ẩn màn đăng nhập, hiện khu vực làm việc → tải dữ liệu tab.

– Đăng ký chủ quán: POST /api/auth/register → tạo user role owner, trạng thái chờ admin duyệt → báo thông điệp, chuyển về tab đăng nhập.

– Đăng xuất: Xóa token trong sessionStorage → reload trang.

– F5 / quay lại trang: Script đọc lại token trong sessionStorage → tự vào app nếu còn hiệu lực (token vẫn phải còn trên server nếu chưa restart).

2.2.2 Tab “Quản lý địa điểm”

1. GET /api/pois — admin thấy mọi POI; chủ quán chỉ thấy POI của mình (mọi trạng thái).

2. Load POI chỉ gọi GET /api/pois.
3. Bảng hiển thị: id, tên, tag, giá, ưu tiên, trạng thái (Published / Pending / Rejected), audio URL, tọa độ.
4. Sửa → chuyển sang poi-create.html?id=... (form riêng).
5. Tạo mới → link poi-create.html (không có id).
6. Xóa → DELETE /api/pois/{id} — chỉ admin (nút của owner bị tắt).
7. Duyệt / Từ chối — chỉ admin, với POI chưa published: PUT .../approve hoặc .../reject (có thể nhập lý do).
8. Xuất JSON — nút chỉ admin: GET /api/export/extra_places.json → tải file extra_places.json (dùng cho app/API public).

2.2.3 Tab “Đa ngôn ngữ”

1. Chọn POI trong dropdown (danh sách từ loadPois).
2. GET /api/translations/{id} — server có thể bổ sung dịch tự động (MyMemory) trước khi trả.
3. Sửa các ô EN/JA/KO/ZH (tên + mô tả).
4. Lưu → PUT /api/translations/{id}.
5. /api/translations/{id}/regenerate?lang=... để sinh lại bản dịch.

2.2.4 Tab “Nguồn Audio”

1. Upload file audio -> POST /api/upload/audio.
2. Có chọn ngôn ngữ cho file audio trước khi upload (VI/EN/JA/KO/ZH) trên từng dòng POI.
3. Sau khi upload, Audio URL được cập nhật vào ô tương ứng để người dùng xác nhận.
4. Lưu audio/map theo POI -> PUT /api/pois/{id} với payload đầy đủ.

2.2.5 Tab “Tài khoản dùng web”

1. GET /api/accounts → danh sách user (ẩn bớt thông tin nhạy cảm trên UI).
2. Tạo tài khoản form → POST /api/accounts (username, password, displayName, role).
3. Với chủ quán chờ duyệt: nút Duyệt đăng ký / Từ chối → PUT .../approve-registration hoặc reject-registration.

4. Khóa / mở khóa (không áp dụng admin, không khóa người đang chờ duyệt theo logic nút) → PUT .../lock.

5. Xóa tài khoản → DELETE /api/accounts/{id}.

2.2.6 Dữ liệu du khách

1. GET /api/tourists/overview — đồ KPI và dữ liệu tổng quan du khách (user, biểu đồ/nhịp truy cập theo tuần, chỉ số tổng hợp).

2. GET /api/tourists/poi-scan-dashboard — doanh thu theo lượt quét POI, log chi tiết quét (user, POI, số tiền, thiết bị, nền tảng), và dữ liệu dùng chung cho Heatmap admin.

3. Người quản trị có thể đổi tier qua PUT /api/tourists/{id}/tier.

4. Nút làm mới gọi lại hai API trên.

2.2.7 Quản lý bình luận (admin)

1. Danh sách + lọc/trạng thái/tìm kiếm: GET /api/comments.

2. Tạo bình luận từ portal (nếu cần): POST /api/comments.

3. Duyệt/ẩn/từ chối theo trạng thái: PUT /api/comments/{id}/status.

4. Phản hồi bình luận: PUT /api/comments/{id}/reply.

5. Xóa bình luận: DELETE /api/comments/{id}.

2.2.8 Heatmap (admin)

1. Nạp dashboard scan + doanh thu + GPS: GET /api/tourists/poi-scan-dashboard.

2. Kết hợp với danh sách POI public để map đúng tọa độ/tên: GET /api/public/pois.

3. Vẽ heat layer + marker trên bản đồ (Leaflet + heat plugin) theo cường độ hoạt động.

4. Hiện bảng tổng hợp theo điểm (lượt QR tích lũy, GPS recent, QR trong ngày UTC).

5. Có nút refresh heatmap để tải lại dữ liệu thời gian thực.

3. Yêu cầu phi chức năng

3.1. Nhóm đã được code enforce

1. Bảo mật token phiên:

- Xác thực dùng token phiên in-memory (AuthStore) ở cả API du khách và AdminWeb.
- Phiên hết hiệu lực khi service restart.

2. Bảo mật mật khẩu:

- Mật khẩu không lưu plaintext.

- Hash SHA-256 được dùng trong PasswordTools.
 - Luồng đăng nhập gửi password qua body (không truyền qua URL).
3. Cache và offline dữ liệu POI:
- Cache POI phía app là 30 giây.
 - Có fallback extra_places.json và SQLite local cho offline một phần.
4. Geo/TTS chống phát lặp:
- Debounce geofence: 3 giây.
 - Cooldown: 60 giây cho cùng POI.
5. Khả năng bảo trì API:
- Tourist API và Admin API tách theo domain chức năng.
 - Cả hai backend đều bật Swagger/OpenAPI.

3.2. Nhóm mục tiêu vận hành (SLA/SLO) cần đo kiểm, không được code guarantee trực tiếp

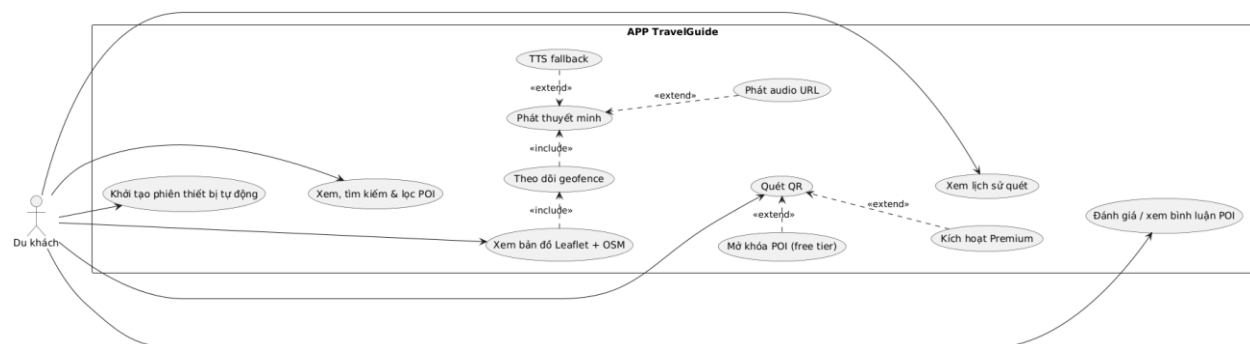
1. Hiệu năng tải danh sách POI:
 - Mục tiêu tải trong ~2 giây trên mạng 4G.
 - Cần benchmark thực tế, không có hard guarantee trong code.
2. Độ trễ geofence end-to-end:
 - Mục tiêu kích hoạt trong ≤ 5 giây sau khi vào vùng.
 - Phụ thuộc GPS/device/network, cần đo kiểm trên thiết bị thật.
3. Khả dụng hệ thống:
 - Mục tiêu uptime $\geq 99\%$ (giờ cao điểm).
 - Thuộc vận hành hạ tầng, không phải ràng buộc logic trong code.
4. Khả năng tải đồng thời:
 - Mục tiêu ≥ 100 concurrent users, /api/public/pois ≤ 3 giây.
 - Cần test tải và tuning hạ tầng/DB.
5. Sao lưu dữ liệu SQL Server:
 - Mục tiêu backup định kỳ dữ liệu POI/tài khoản/ lịch sử.
 - Thuộc chính sách vận hành DB, không nằm trong source code ứng dụng.

4. Rủi ro & Phương án giảm thiểu

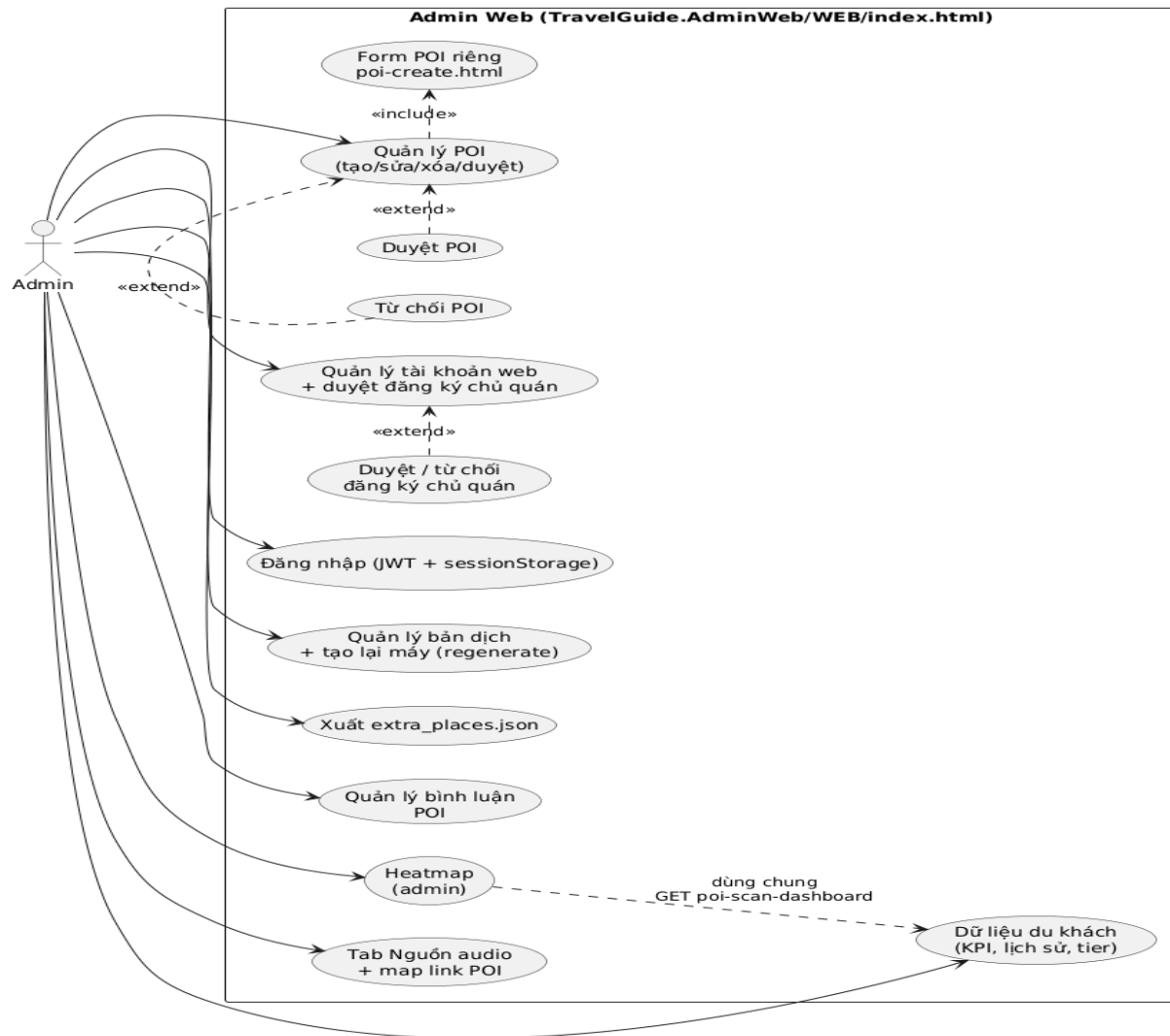
ID	Mức độ	Rủi ro	Phương án giảm thiểu
R-01	Cao	GPS không ổn định trong hẻm nhỏ hoặc khu đông đúc tại Vĩnh Khánh, khiến geofence kích hoạt sai hoặc không kích hoạt.	Cung cấp QR code như kênh dự phòng; cho phép người dùng mở thuyết minh thủ công từ trang chi tiết.
R-02	Trung bình	Dịch tự động MyMemory bị giới hạn lượt gọi (rate limit) hoặc chất lượng bản dịch kém với thuật ngữ ẩm thực địa phương.	Admin và chủ quán có thể chỉnh sửa thủ công bản dịch trên Web; thiết lập quy trình review bản dịch trước khi publish POI.
R-03	Trung bình	Du khách không cài app hoặc từ chối cấp quyền GPS/camera, dẫn đến trải nghiệm bị giới hạn nghiêm trọng.	Cung cấp link tải APK trực tiếp qua QR; app hiển thị giải thích rõ lý do cần quyền GPS/camera; vẫn cho phép xem danh sách và chi tiết POI mà không cần GPS.
R-04	Thấp	Restart service (do update hoặc lỗi) xóa toàn bộ phiên đăng nhập đang hoạt động (AuthStore in-memory), gây gián đoạn người dùng.	Ưu tiên bảo trì ngoài giờ cao điểm (22h–8h). Về dài hạn, có thể migrate sang persistent token store nếu tần suất restart tăng.

5. Sơ đồ use-case

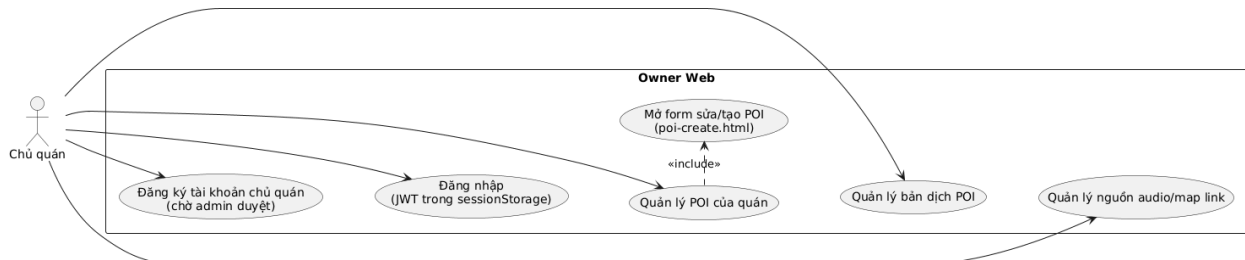
5.1 Use-case Du khách



5.2 Use-case Admin

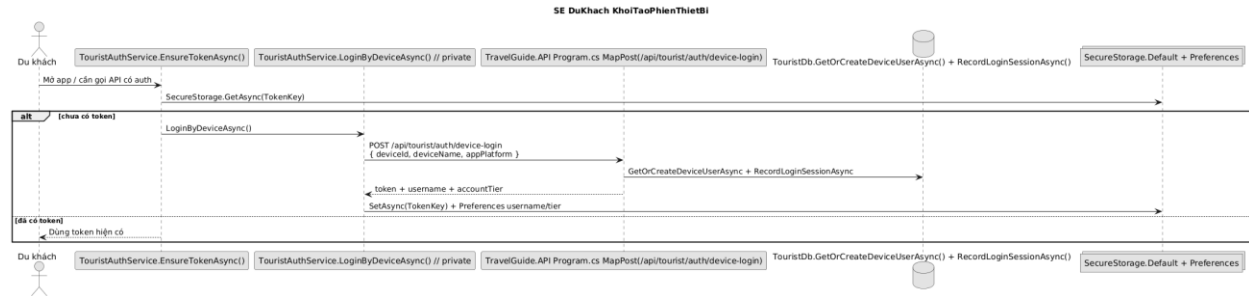


5.3 Use-case Chủ quán

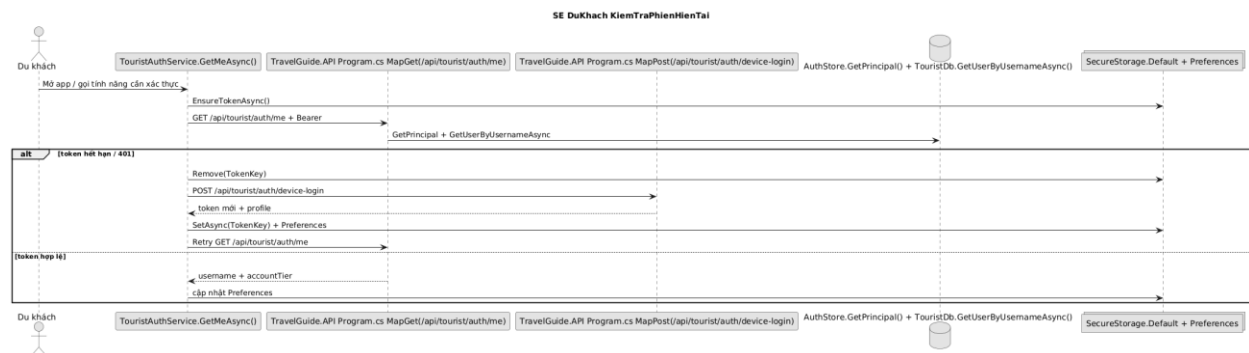


6. Sơ đồ Sequence

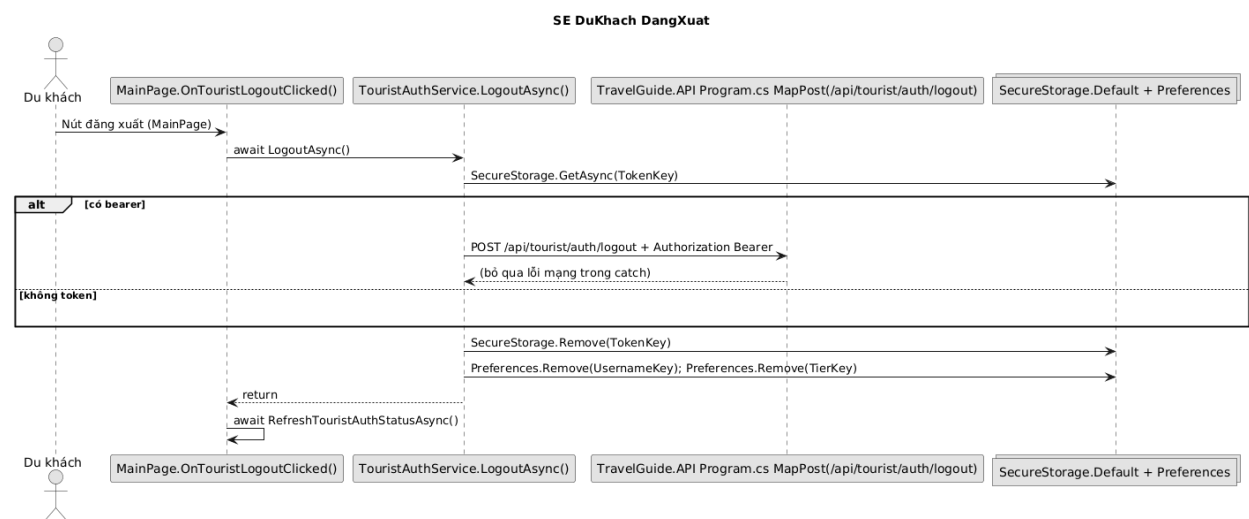
6.1 APP – Khởi tạo phiên thiết bị



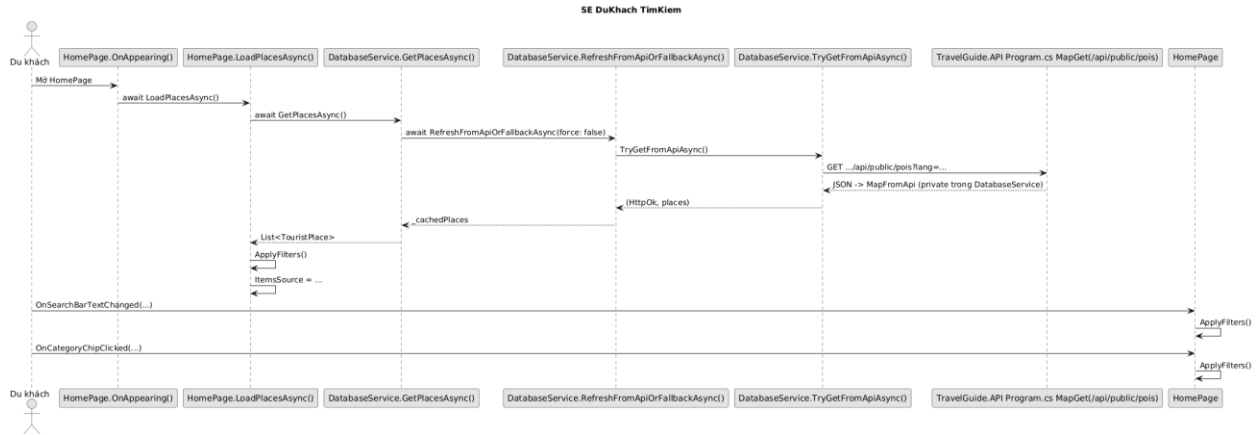
6.2 APP – Kiểm tra phiên hiện tại



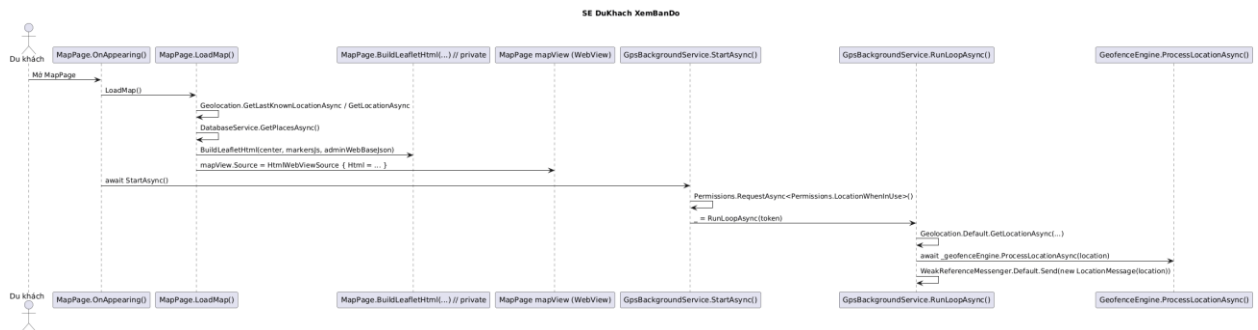
6.3 APP – Đăng xuất



6.4 APP – Tìm POI



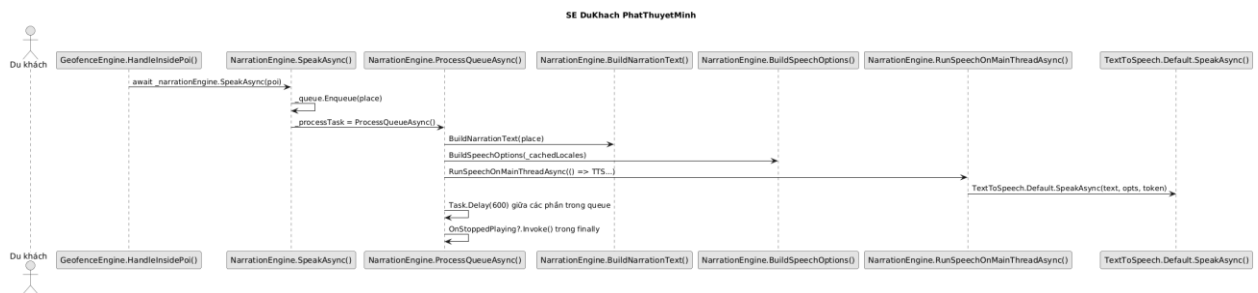
6.5 APP – Xem bản đồ



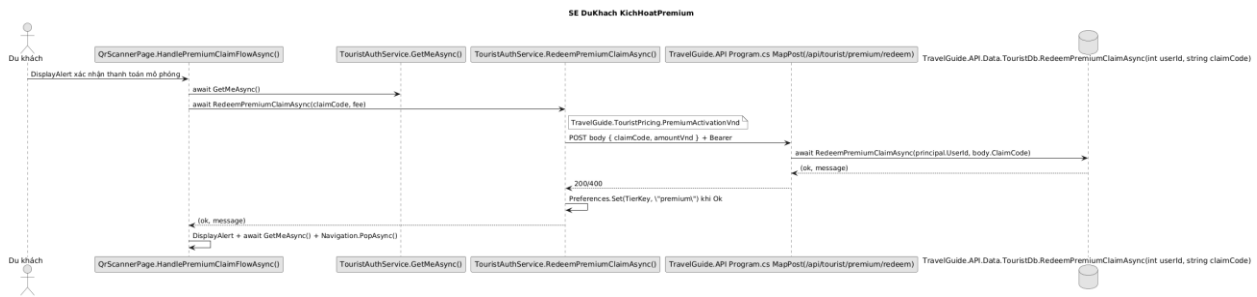
6.6 APP – Theo dõi geofence



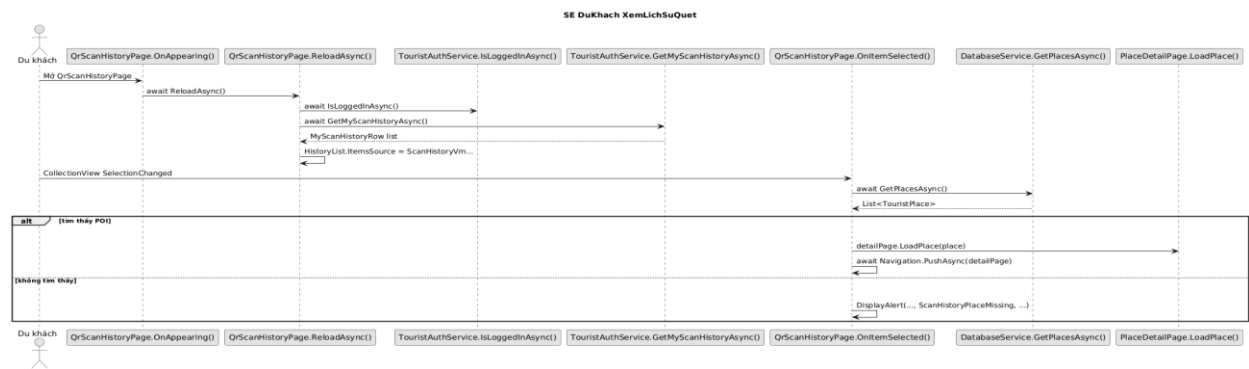
6.7 APP – Thuyết minh



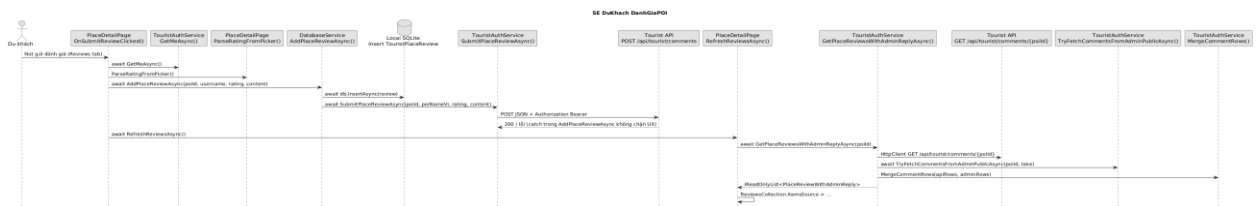
6.8 APP – Kích hoạt Premium



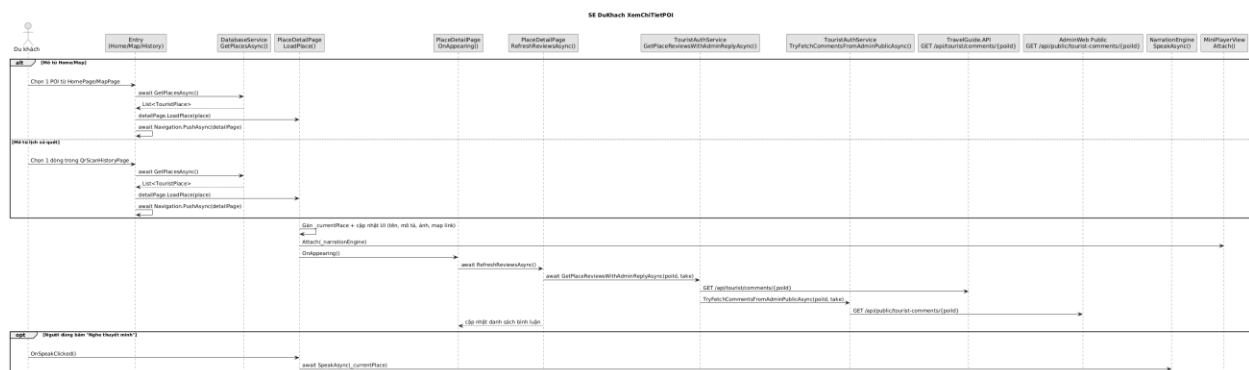
6.9 APP – Xem lịch sử quét



6.10 APP – Đánh giá POI



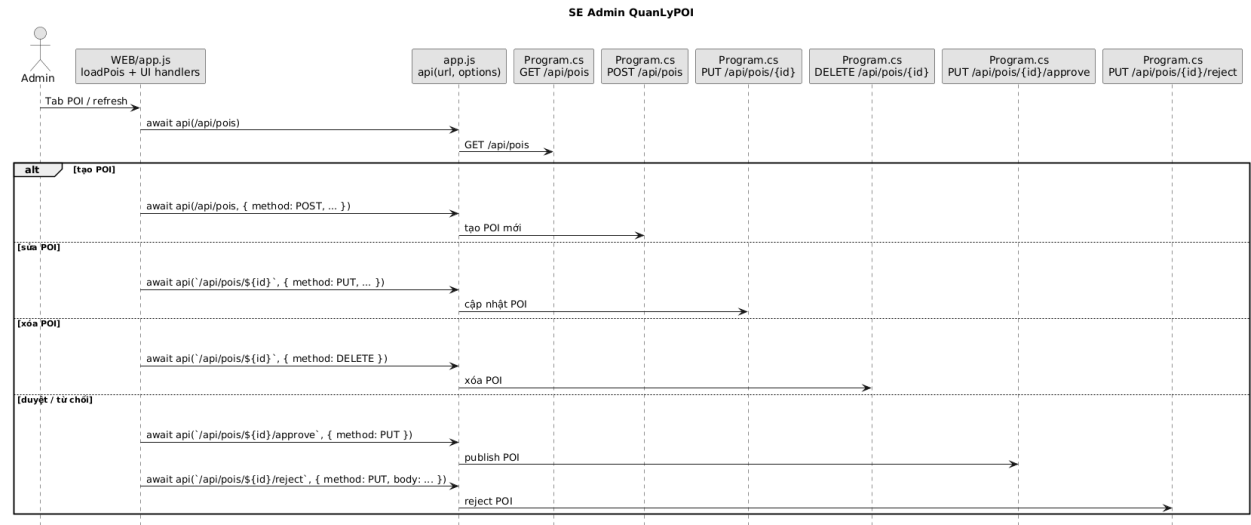
6.11 APP – Xem chi tiết POI



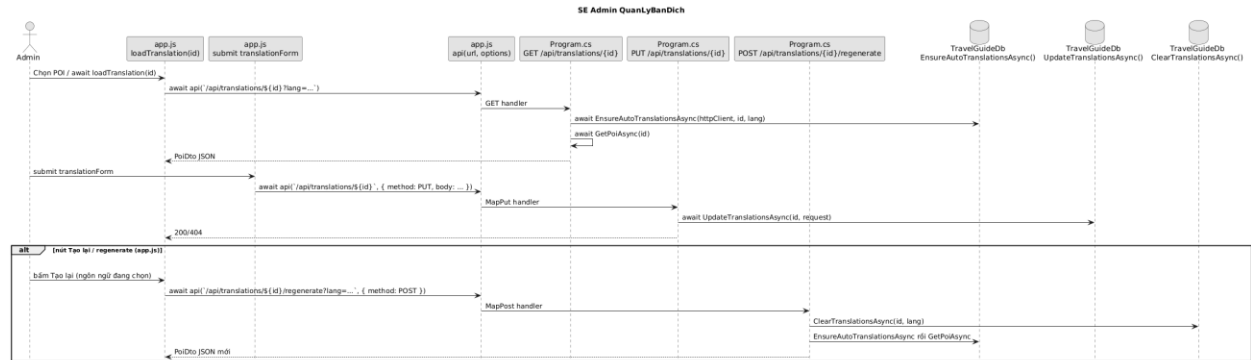
6.12 WEB – Admin đăng nhập



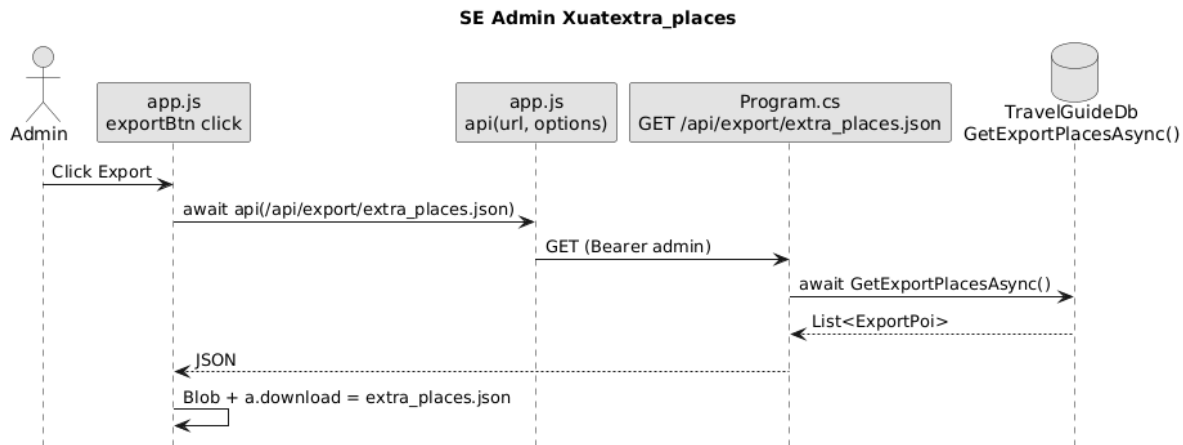
6.13 WEB – Admin quản lý POI toàn hệ thống



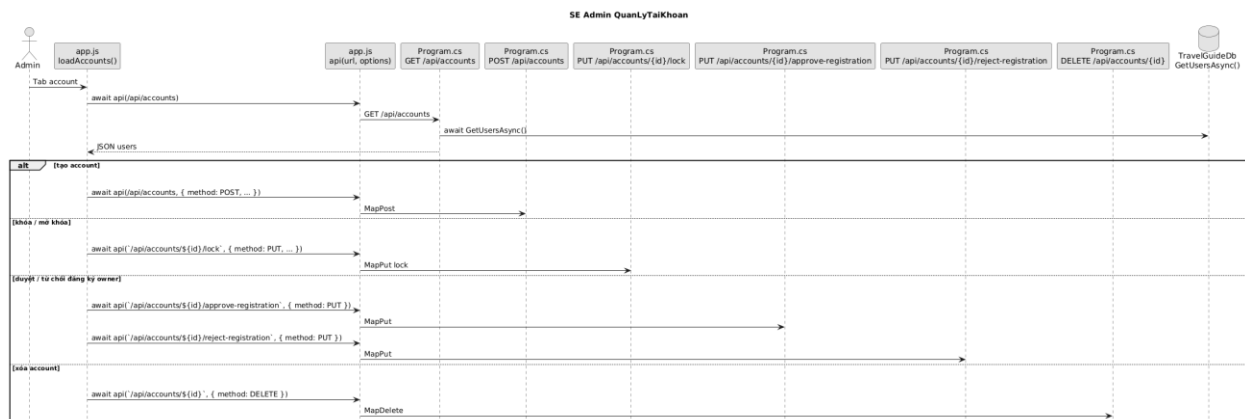
6.14 WEB – Admin quản lý bản dịch POI



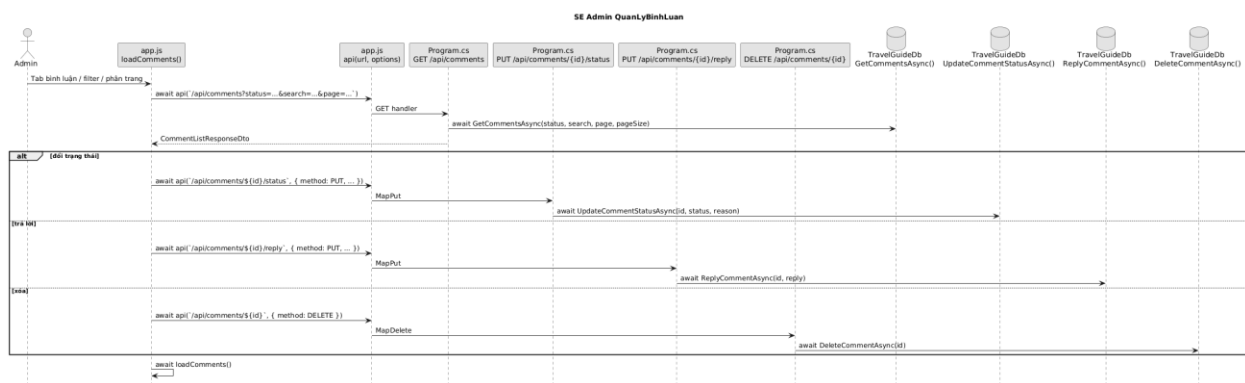
6.15 WEB – Admin xuất extra_places.json



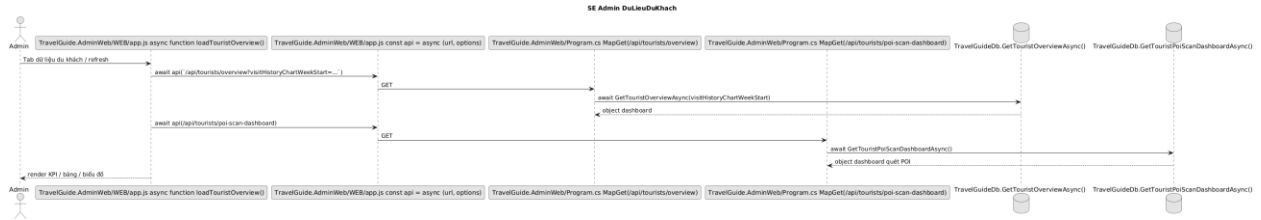
6.16 WEB – Admin quản lý tài khoản



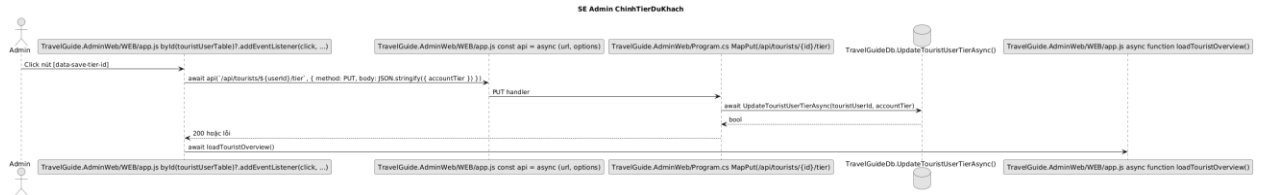
6.17 WEB – Admin quản lý bình luận



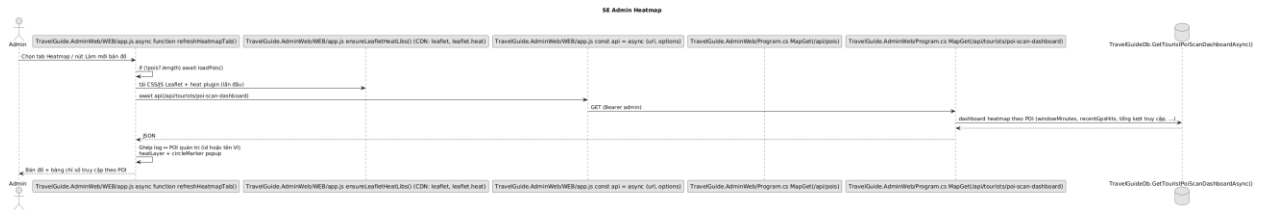
6.18 WEB – Admin dữ liệu du khách



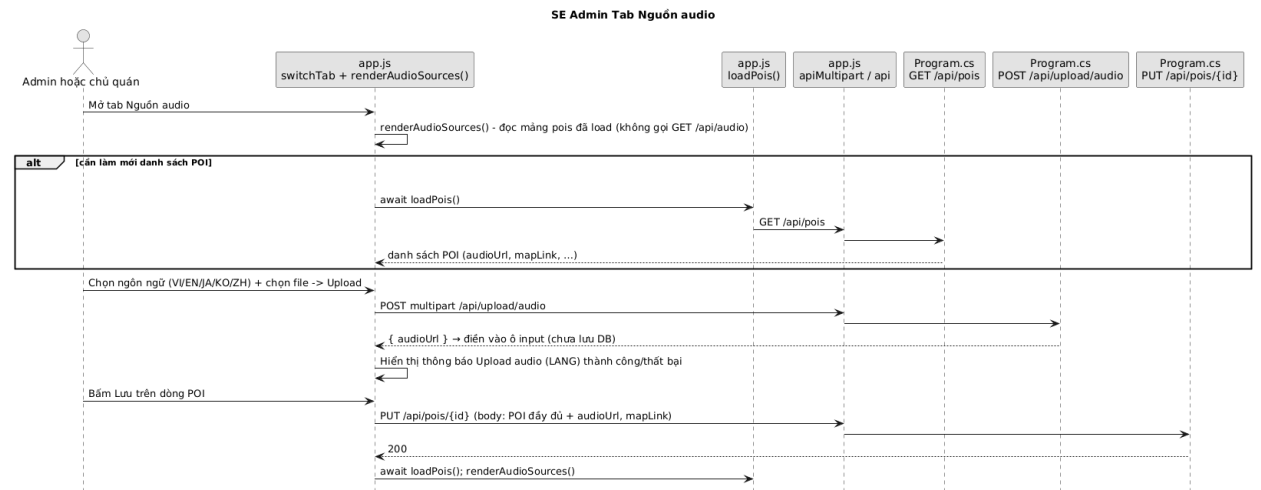
6.19 WEB – Admin chỉnh tier du khách



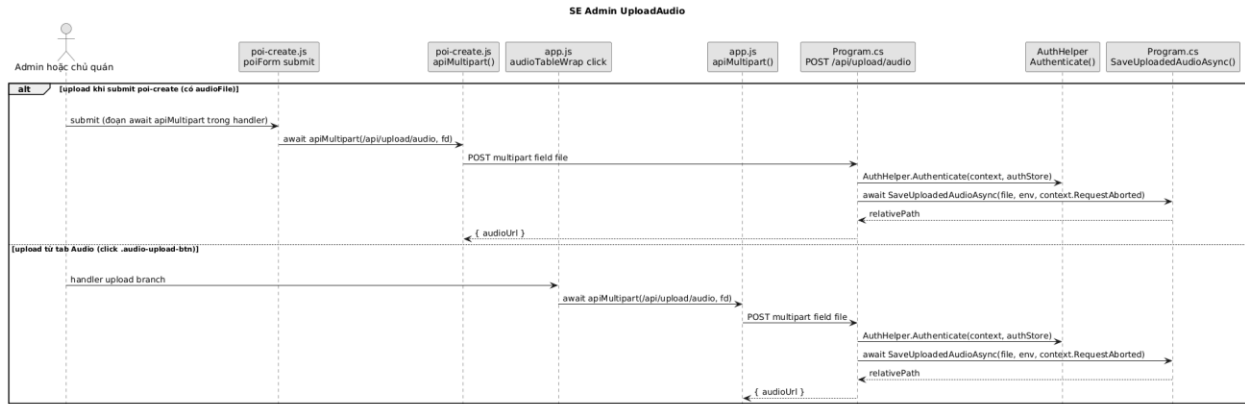
6.20 WEB – Admin heatmap



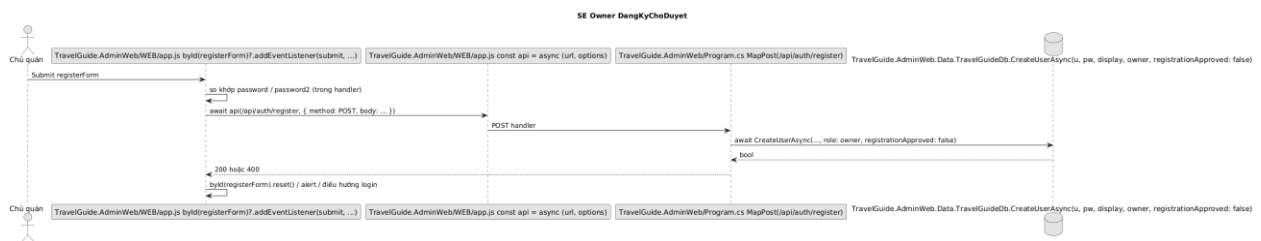
6.21 WEB – Admin quản lý nguồn audio



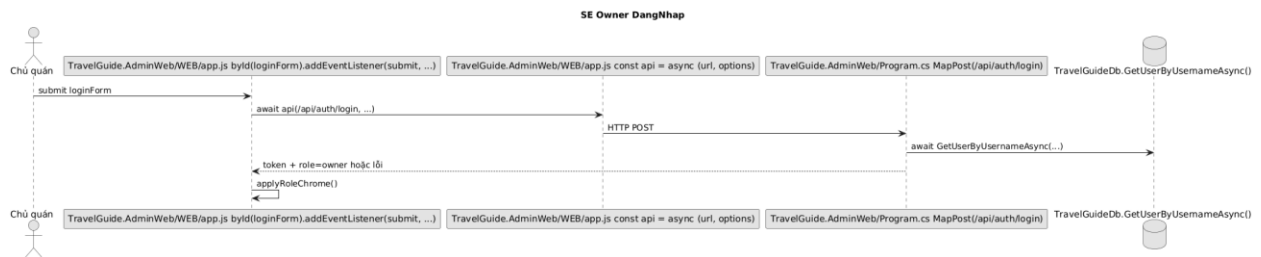
6.22 WEB – Upload Audio



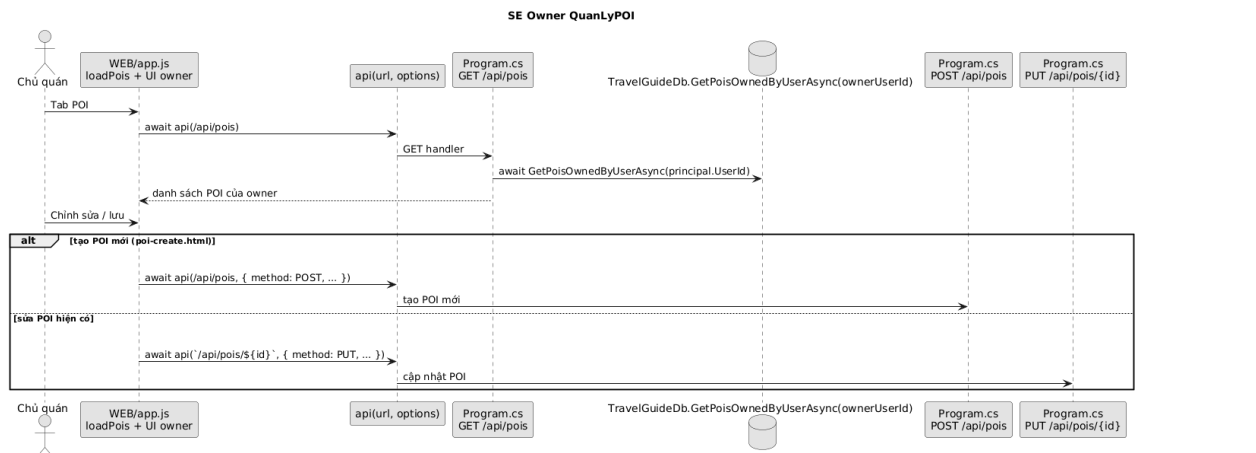
6.23 WEB – Owner đăng ký chờ duyệt



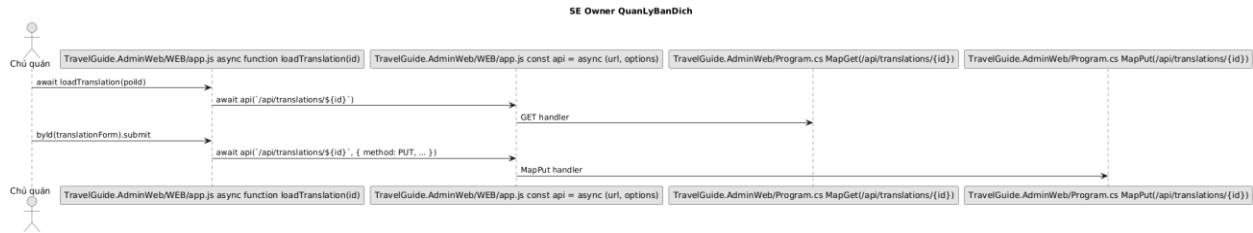
6.24 WEB – Owner đăng nhập



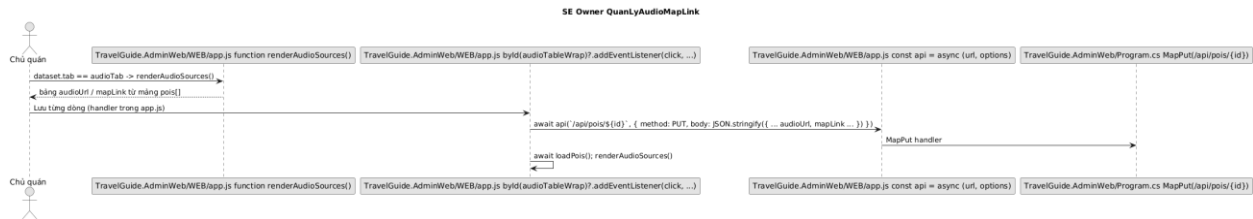
6.25 WEB – Owner quản lý POI của quán mình



6.26 WEB – Owner quản lý bản dịch của quán mình

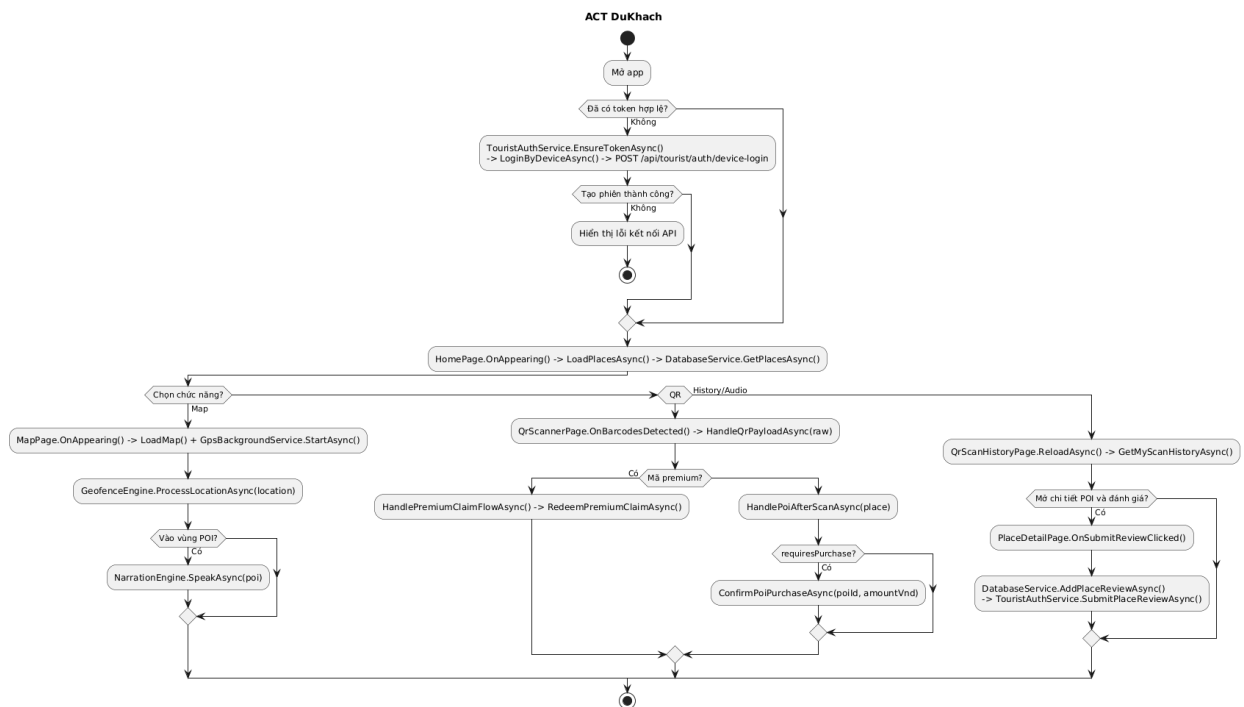


6.27 WEB – Owner quản lý nguồn audio / map link

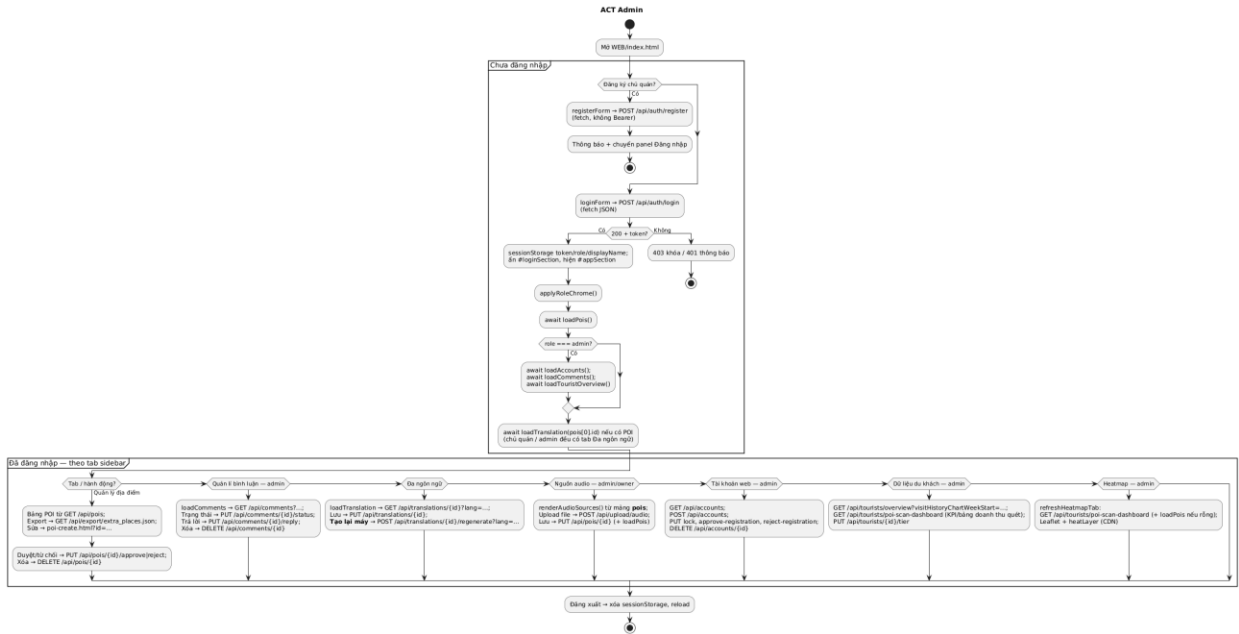


7. Sơ đồ Activity

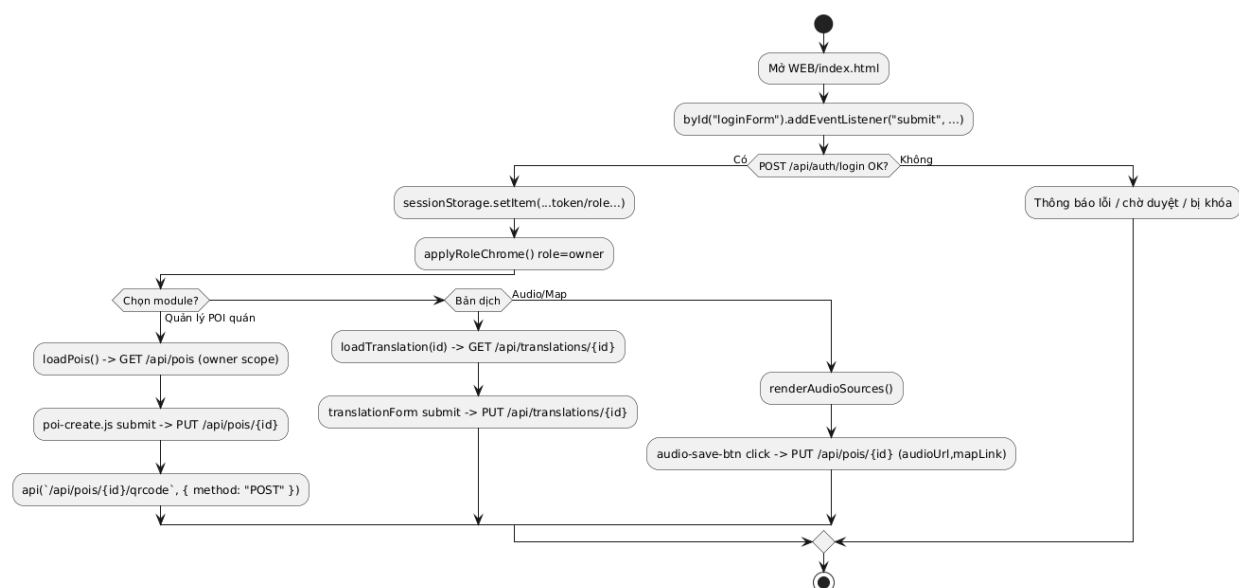
7.1 Luồng chính Du khách – APP



7.2 Luồng chính Admin – WEB



7.3 Luồng chính chủ quán – WEB



8. Mô hình dữ liệu

8.1 SQL server (persistent data)

Bảng	Mục đích
UserAccount	Admin/Owner, trạng thái khóa và duyệt đăng ký
TouristUser	Tài khoản du khách + AccountTier (free/premium)
Poi	POI đa ngôn ngữ, vị trí, geofence radius, audio, trạng thái duyệt, owner
RefreshToken	Refresh token cho du khách

8.2 Mobile app models (TravelGuide/Models)

Model	Loại	Mục đích
TouristPlace	SQLite entity + view model	Dữ liệu POI local cho Home/Map/Detail/Audio, gồm đa ngôn ngữ + geofence + media
TouristPlaceReview	SQLite entity	Review cục bộ theo PoiId + Username

LocationMessage	Runtime message model	Payload GPS cho WeakReferenceMessenger giữa service/page
-----------------	-----------------------	--

8.3 *Tourist API contracts (TravelGuide.API/Models/TouristDtos.cs)*

Model	Vai trò
TouristAuthPrincipal	Principal du khách sau khi xác thực
PremiumRedeemRequest	Request đổi mã premium
PoiUnlockConfirmRequest	Request xác nhận mở khóa POI
TouristPoiScanLogRequest	Request ghi log quét QR
MyPoiScanHistoryItemDto	DTO lịch sử quét POI (group theo POI mới nhất)
PublicPoiDto	DTO POI public trả cho mobile

8.4 *Admin Web contracts (TravelGuide.AdminWeb/Models/Dtos.cs)*

Model	Vai trò
AuthPrincipal	Principal admin/owner ánh xạ theo token phiên (AuthStore in-memory)
LoginRequest, RegisterRequest	Request đăng nhập + owner tự đăng ký
CreateAccountRequest, UpdateAccountRequest, SetAccountLockRequest	Request quản trị tài khoản
TranslationUpdateRequest, RejectPoiRequest	Request cập nhật dịch và từ chối POI
UserAccount	DTO tài khoản admin/owner
PoiDto, ExportPoi	DTO POI đầy đủ + export cho app
TouristUserDto, TouristRefreshTokenDto	DTO user/token du khách cho admin monitor
TouristFavoriteDto, TouristVisitHistoryDto, PaymentTransactionDto	DTO báo cáo hành vi/giao dịch

PoiQrScanLogDto, PoiQrScanRevenueDto	DTO lịch sử quét QR + tổng hợp doanh thu theo POI
--------------------------------------	---

9. Kiến trúc & Stack

Tầng	Công nghệ
Mobile	.NET MAUI, WebView Leaflet+OSM, ZXing.Net.Maui, Plugin.Maui.Audio
Admin + sync	ASP.NET Core, static SPA JS, Swagger
Tourist API	ASP.NET Core Minimal API, Swagger
DB	Microsoft SQL Server
Dịch tự động	MyMemory (HTTP) từ Admin Web

9.1 Packages

Project	Package chính	Mục đích
TravelGuide (MAUI)	LocalizationResourceManager.Maui	Đa ngôn ngữ UI từ .resx
TravelGuide (MAUI)	CommunityToolkit.Mvvm	Messaging (WeakReferenceMessenger) và pattern MVVM
TravelGuide (MAUI)	Plugin.Maui.Audio	Phát audio URL cho POI
TravelGuide (MAUI)	ZXing.Net.Maui.Controls	Quét QR bằng camera
TravelGuide (MAUI)	sqlite-net-pcl	Lưu cache/dữ liệu cục bộ (POI, review local)
TravelGuide (MAUI)	Newtonsoft.Json	Xử lý JSON tiện ích phía app
TravelGuide.API	Microsoft.Data.SqlClient	Kết nối SQL Server
TravelGuide.API	Swashbuckle.AspNetCore	Swagger/OpenAPI
TravelGuide.AdminWeb	Microsoft.Data.SqlClient	Kết nối SQL Server
TravelGuide.AdminWeb	Swashbuckle.AspNetCore	Swagger/OpenAPI

9.2 Quyền truy cập

Nền tảng	Quyền / khai báo	Trạng thái trong code
Android	INTERNET, ACCESS_NETWORK_STATE	Khai báo trong Platforms/Android/AndroidManifest.xml
Android	ACCESS_FINE_LOCATION, ACCESS_COARSE_LOCATION, ACCESS_BACKGROUND_LOCATION	Khai báo trong AndroidManifest.xml cho GPS/geofence
Android	FOREGROUND_SERVICE, FOREGROUND_SERVICE_LOCATION	Khai báo để chạy LocationService nền
Android	POST_NOTIFICATIONS	Khai báo trong AndroidManifest.xml
Android	CAMERA	Khai báo trong AndroidManifest.xml để quét QR
Android	android:usesCleartextTraffic="true"	Đã bật trong <application> để hỗ trợ gọi API HTTP local/dev
iOS	NSCameraUsageDescription	Khai báo trong Platforms/iOS/Info.plist cho quét QR
iOS	Privacy Manifest (PrivacyInfo.xcprivacy)	Đã có file, khai báo API categories theo MAUI template
Web Admin (browser)	Không yêu cầu permission hệ điều hành đặc biệt	Chạy SPA tĩnh trong WEB + gọi API Bearer token

9.3 Dependency Injection & vòng đời service

– TravelGuide/MauiProgram.cs

Service / Page	Lifetime	Vai trò
DatabaseService	Singleton	Kết nối SQLite cục bộ dùng chung toàn app
HttpClient (đăng ký bằng lambda)	Singleton	HTTP client dùng chung (timeout 60s)

TranslationService	Singleton	Gọi dịch tự động + cache bản dịch
TouristAuthService	Singleton	Xử lý token du khách, login/register, premium/unlock API
NarrationEngine	Singleton	Queue phát thuyết minh, điều phối audio URL/TTS
GeofenceEngine	Singleton	Xử lý geofence, debounce/cooldown
GpsBackgroundService	Singleton	Vòng lặp đọc vị trí định kỳ để feed geofence
PlaceDetailPage, MapPage, HomePage, MainPage, AudioPage	Transient	Tạo mới theo lần điều hướng/mở trang

– TravelGuide.API/Program.cs

Service	Lifetime	Vai trò
TouristDb	Singleton	Truy cập dữ liệu SQL Server cho API du khách
PoiPublicReader	Singleton	Đọc/chuẩn hóa dữ liệu POI public
AuthStore	Singleton	Lưu token in-memory cho phiên API

– TravelGuide.AdminWeb/Program.cs

Service	Lifetime	Vai trò
AuthStore	Singleton	Lưu phiên đăng nhập Admin/Owner trong RAM

TravelGuideDb	Singleton	Truy cập SQL Server cho Admin portal
---------------	-----------	---